

全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽

職種名稱： 06 電腦修護 模擬試題 v2.7 教師版（研究期） 生成日期：2026-10-04

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制評分表

選手姓名		競賽時間	3 小時 30 分鐘（210 分鐘）
崗位號碼		日 期	115 年 月 日

項次	評 分 項 目	配分	得分	評 分 說 明
1	依照圖 1 電路組裝介面卡（含 RTC 模組）。	10 分		
2	CPU 運行指示燈 Red LED 燈閃爍，依藍牙連線狀態改變頻率（未連線每秒 5 次、已連線每 2 秒 1 次），斷線時立即回復。	10 分		試題說明 B-1
3	TFT 顯示器初始化呈現基本訊息，延遲約 2 秒後進入選單模式，左下 角顯示 RTC 日期時間、右下角顯示連線狀態；Unlock 與時間同步連 動、Code Edit 依權限呈灰色或可進入。	10 分		試題說明 B-2
4	Code Edit 選單，編輯 Root Seed 與 User Seed（各四位數十六進制）， 儲存會呈現 Code Save!，斷電復電後可正常呈現斷電前設定值；須 Root 解鎖期間始可修改、僅顯示編輯中之位數，並以指紋與電腦端比對。	10 分		試題說明 B-3
5	（a）藍牙模組名稱顯示為 XX-HH，XX 為崗位號碼。 （b）電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學 生技藝競賽 電腦修護職種 北科附工 第二站 崗位號碼：XX』	10 分		試題說明 B-4
6	（a）電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動 更新，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。 （b）點選 Connect，畫面顯示 Disconnect 並開啟 Now Time；介面卡 Time 選單可同步電腦時間、前後調整 1 小時，斷電復電後時間仍須正 確；OTP Period 改由電腦輸入（僅限 30、60、90、120 秒）並寫入介面 卡 EEPROM。	10 分		試題說明 B-5
7	電腦端自動偵測介面卡離線／上線：中斷後 3 秒內顯示 Device Offline，停用欄位並收回權限；恢復後自動顯示 Device Online，離線期 間事件上線後補送。	10 分		試題說明 B-6
8	計時型 OTP：介面卡依 RTC 與 OTP Period 產生 OTP 並只顯示於 TFT，選手於電腦輸入，由電腦以自身時間獨立運算驗證。	10 分		試題說明 B-7
9	電腦端判定相符、已使用過、逾時、不符，並通知介面卡呈現對應訊息 與燈號；連續三次失敗鎖定介面卡 30 秒並鎖定電腦。	10 分		試題說明 B-8
10	驗證通過後實際變更保全資料夾權限（Root/User 分級、c:\setup 平時 隱藏、權限 60 秒自動收回）；電腦程式視窗顯示通訊交握狀態日誌， 並寫入事件檢視器。	10 分		試題說明 B-9
11	時間分數（需全部功能正常者，始予計分），第一名完成之選手得 10 分，第二名得 9 分，…，第十名之後時間分數 0 分。	10 分		完成時間登記：
12	違反注意事項一至四項任何一項。	-100 分		注意事項
總 分				選手簽名：

教師版標色：紅色＝v2.7 新增或修改（相對 v2.6）；藍色＝與 114 正式試題不同之命題；黑色＝與 114 正式試題相同

評審長簽名：

評審簽名：

全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽

06：電腦修護

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制

競賽時間：210 分鐘

試題說明：

- A、圖 1 除紅色粗體電路之外，為賽前已依照『選手自備器具材料清單』裝配並攜帶進場之介面卡，請依照圖 1 完成全部之個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制電路，否則以零分計算。
- B、請使用藍牙模組連接個人電腦與 USB、藍牙介面卡（以下簡稱介面卡），並撰寫程式，使介面卡具有下列功能：
1. CPU LED 燈閃爍，ATmega328P 串接 Red LED 閃爍以表示 CPU 正常運行；未連線時每秒閃 5 次，連線後每 2 秒閃 1 次，藍牙中斷時立即回復未連線模式。
 2. TFT 顯示器初始化顯示為，第一行 TYAI，第二行為 C2XX，XX 為崗位號碼，延遲約 2 秒後自動進入選單模式（Code Edit／Unlock／Time），左下角顯示 RTC 日期時間，右下角顯示連線狀態；Unlock 須與時間同步狀態連動，Code Edit 須與權限狀態連動。
 3. 進入 Code Edit 選單，可分別編輯 Root Seed 或 User Seed，各為四位數十六進制數值，數值配置方式透過按鈕上、下鍵進行設定，每一數值設定完成後按 Enter 會切換為下一位接續配置，四位數配置完成後按下 Enter 會呈現 "Code Save!"，按下 Back 按鍵則回上一層選單。將介面卡電源移除後重新進入可分別顯示前次儲存於 EEPROM 之設定值；修改須於 Root 解鎖期間進行，並以指紋與電腦端比對 Seed 是否一致。
 4. (a) 藍牙模組名稱顯示為 XX-HH，XX 為崗位號碼。
(b) 程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 北科附工 第二站 崗位號碼：XX』，XX 為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。
 5. (a) 電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。
(b) 電腦執行視窗畫面點選 Connect，電腦執行視窗畫面顯示 Disconnect，並同時開啟 Now Time；介面卡須進入 Time 選單執行 Sync PC Time 才寫入 RTC，另可前後調整 1 小時；斷電復電後 RTC 時間仍須正確；OTP Period 由電腦端輸入，經格式與範圍檢查後寫入介面卡 EEPROM。
 6. 電腦端須自動偵測介面卡離線與上線，離線時停用欄位並收回權限，恢復後不需操作即自動重新連線，離線期間事件於上線後補送。
 7. 介面卡於 Unlock 選單選擇 Root 或 User 後按 Enter，依 RTC 時間與 OTP Period 產生六位數 OTP，只顯示於 TFT 並倒數；選手於電腦輸入，由電腦依自身時間獨立運算驗證（容許前後一個時間步）。
 8. 電腦端判定相符、不相符、已使用過、逾時，並於 WS2812-8bits 與電腦執行視窗中呈現資訊；連續三次失敗時鎖定介面卡並鎖定電腦。

9. 驗證通過後，電腦程式須以系統管理相關功能呼叫函式，實際變更保全資料夾之存取權限，c:\setup 平時隱藏，權限 60 秒後自動收回。
10. 電腦執行視窗中顯示通訊交握狀態日誌，以利未來除錯使用；重要事件須寫入 Windows 事件檢視器。

注意事項：

- 一、 未依照『選手自備器具材料清單』或圖 1 製作『個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制』電路者，以零分計算。
- 二、 通電檢驗若發生短路現象，應立即停止工作，且以零分計算。
- 三、 在競賽期間，選手手機或通訊器材一律關機，否則以零分計算。
- 四、 選手經評分後，就不得再修改功能，否則以零分計算。

試題需求：

NTNU 委託 TYAI 進行產品開發，產品開發基於 ATmega328P，專案須採用藍牙通訊元件進行遠端控制，老陶為專案經理，老王為技術經理。本次於原有個人資料保全方案加入即時時鐘（RTC）模組，以時間為參數之一次性密碼（OTP）取代固定密碼，由電腦程式實際控管保全資料夾之存取權限，並依 Root/User 身分給予不同權限；OTP 改由電腦端以自身時間獨立驗證，並由電腦統一設定 OTP 有效時間，使用戶於個人資料保護中更有保障。

以下為功能需求與說明：

1. 需設計 CPU LED 運行指示燈閃爍：未與電腦端連線時每秒閃 5 次（亮 100 ms／減 100 ms），連線成功後每 2 秒閃 1 次（亮 100 ms／減 1900 ms）；藍牙連線中斷時須立即回復未連線模式。
2. TFT 顯示器初始化顯示為第一行 TYAI，第二行為 C2XX，XX 為崗位號碼，延遲 2 秒後自動進入 MENU（選單模式），並可使用 "UP"、"Down"、"Enter"、"Back" 按鍵進行 MENU 與功能切換。所有畫面左下角顯示由 RTC 讀取之日期與時間，每秒更新；右下角顯示連線狀態（DISC／CONN）。Unlock 預設為紅色且按 Enter 無反應，完成連線與時間同步且兩端誤差 3 秒內時轉為綠色並可進入；Code Edit 平時為灰色，僅於 Root 解鎖期間可進入。MENU 選項為 Code Edit、Unlock、Time。
3. 於 MENU，選擇 Code Edit 選單，可先選擇 Root Seed 或 User Seed，再編輯四位數十六進制數值，數值配置方式透過按鈕上、下鍵進行設定，每一數值設定完成後按 Enter 會切換為下一位接續配置，四位數配置完成後按下 Enter 會呈現 "Code Save!"，按下 Back 按鍵則回上一層選單。將介面卡電源移除後重新進入 Code Edit 選單時，可分別顯示前次設置儲存於 EEPROM 之設定值。
 - （a）權限保護：非 Root 解鎖期間按 Enter 顯示 Root Only；EEPROM 尚未設定（讀出 FFFF）時可直接設定。編輯時僅顯示目前位數，其餘顯示 *，並顯示上次儲存時間。
 - （b）指紋比對：Seed 不得以明碼經藍牙傳送；連線後與每次 Code Save! 後，介面卡傳送指紋 $FP = ((Seed \times 65536 + \text{崗位號碼}) \times 2654435761)$ 之高 16 位元，電腦端計算並顯示 Match／Mismatch。例：崗位 05，1A2B 之 $FP = 81D0$ ，3C4D 之 $FP = 2D52$ 。
4.
 - （a）修改藍牙模組名稱，藍牙模組名稱顯示為 XX-HH，HH 為崗位號碼以 8 位元二進制表示後左右反轉（最高位與最低位互換，依此類推），再轉為兩位十六進制（例：崗位號碼 05 為 05-A0，崗位號碼 21 為 21-A8）。
 - （b）程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 北科附工 第二站 崗位號碼：XX』，XX 為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。
5.
 - （a）電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。
 - （b）點選電腦執行視窗 Connect，畫面顯示 Disconnect，並同時開啟 Now Time，YYYY-MM-DD HH:MM:SS 以秒為單位更新；連線本身不寫入介面卡 RTC。

(c) Time 選單：Sync PC Time（向電腦端取得時間並寫入 RTC）、RTC +1 Hour、RTC -1 Hour；RTC 預設為 2026-11-25 12:00:00。評分時將移除介面卡電源 10~30 秒後重新供電，須由 RTC 接續顯示正確時間。連線期間兩端時間誤差超過 3 秒時 Unlock 轉回紅色並顯示 Time Drift。

(d) OTP Period 由電腦設定：電腦視窗 OTP Period 欄位僅可輸入數字，點選 Write 時須為 30、60、90 或 120，否則清除欄位並彈出『Period must be 30, 60, 90 or 120』且不寫入；正確值寫入介面卡 EEPROM，TFT 顯示 Period Saved。連線時介面卡回報目前 Period，電腦顯示於 Device Period，電腦驗證一律以介面卡回報值為準。介面卡 Time 選單第四項改為顯示 Period（不可修改）。

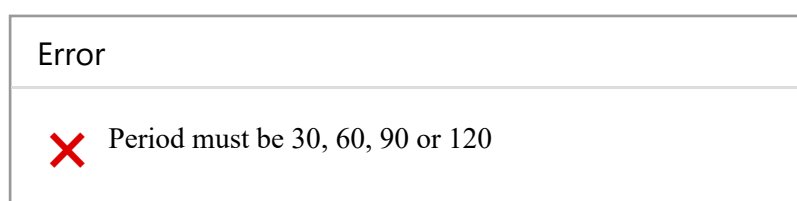


圖 4 Period 輸入錯誤提示畫面（參考用）

6. 電腦端自動偵測離線／上線（不需按鍵盤或滑鼠）：3 秒內顯示 Device Offline、停用欄位、收回權限並恢復隱藏（事件 6001）；每 2 秒自動重新連線，成功顯示 Device Online（事件 6002）；離線期間訊息緩存，上線後依序補送。介面卡 3 秒未收到電腦訊息即顯示 PC Lost 並返回 MENU。
7. 計時型 OTP（電腦驗證）：介面卡進入 Unlock 選單，以上、下鍵選擇 Root 或 User，按 Enter 依當下 RTC 時間計算 OTP，只顯示於 TFT（不得經藍牙傳送），並顯示本時間步剩餘秒數，WS2812-8bits 以藍色燈條顯示（8 顆代表一個 Period）；時間步改變時自動更新 OTP。

(a) 運算：時間步 $T = (\text{日} \times 86400 + \text{時} \times 3600 + \text{分} \times 60 + \text{秒}) \div \text{Period}$ ，取整數； $V = \text{Seed} \times 65536 + (T \text{ AND } 0xFFFF)$ ； $H = V \times 2654435761$ ； $K = \text{崗位號碼} \times 65537$ ； $\text{OTP} = (H \text{ XOR } K)$ 除以 1000000 之餘數，六位數（32 位元無號運算）。

(b) 範例（崗位 05，2026-11-25 14:23:40）：Period 30 $\rightarrow T = 73727$ ，Root 702730、User 159050；Period 60 $\rightarrow T = 36863$ ，Root 865418、User 813322，剩餘 20 秒。

(c) 選手於電腦 OTP 欄位輸入六位數後點選 Verify（僅可輸入數字，不足六位彈出『Not 6 Digits OTP』）。電腦以自身系統時間與 Device Period 計算目前 T，分別以 Root Seed、User Seed 比對 T-1、T、T+1。

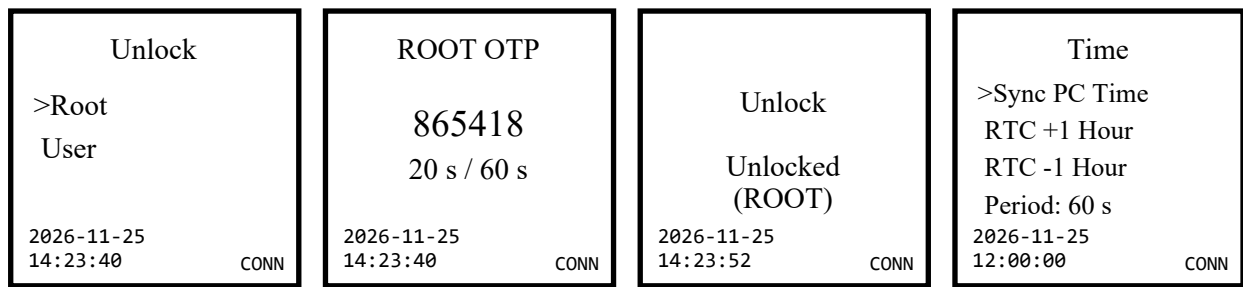


圖 2 介面卡畫面（參考用；左起：選擇身分、OTP 與剩餘秒數、電腦驗證通過、Time 選單顯示 Period（不可修改））

8. 電腦端判定與通知：

（a）相符：判定 ROOT 或 USER，通知介面卡顯示 Unlocked (ROOT)／Unlocked (USER)、綠燈三次，日誌記錄比對到的 T 與偏移（-1／0／+1）。

（b）已使用過：電腦分別記錄 Root、User 最後一次通過的 T，T 小於或等於該值者顯示 OTP Used（黃燈三次）。

（c）逾時：與 T-4～T-2 相符者顯示 OTP Expired（紫燈三次）；其餘顯示 Access Denied（紅燈三次）。

（d）以上失敗由電腦計數，連續三次即通知介面卡鎖定 30 秒（Locked (XX s) 倒數、背光與紅燈各閃三次），電腦同時鎖定電腦（回到登入畫面）；通過後歸零。

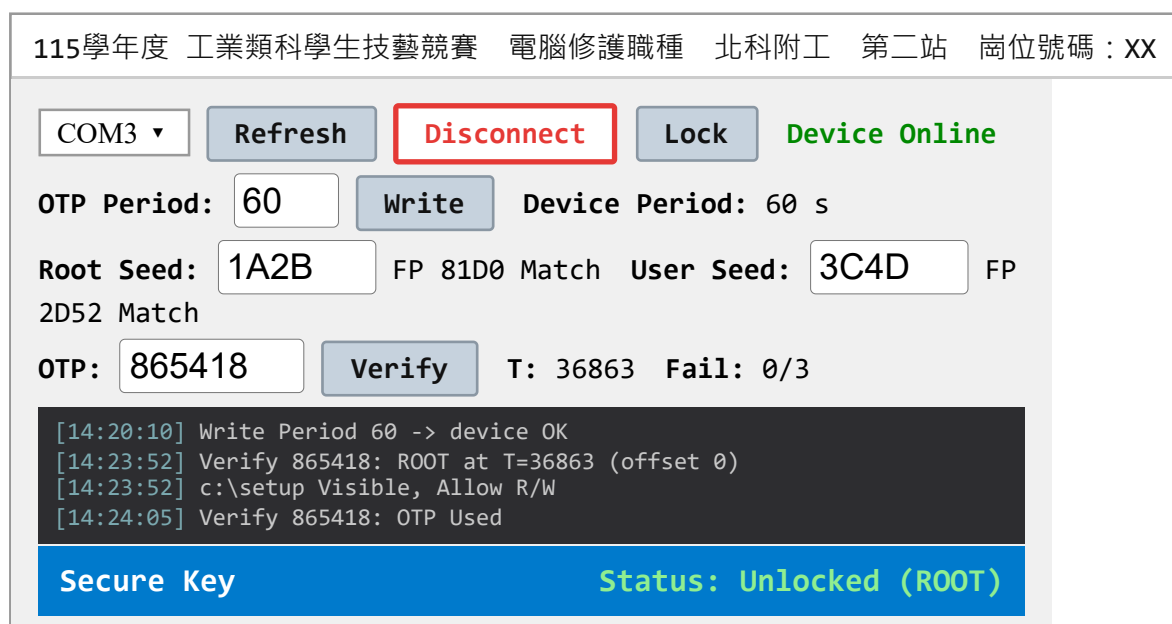


圖 3 電腦執行視窗畫面（參考用；Period 寫入、電腦端驗證與時間步）

- 保全資料夾路徑固定為 c:\setup（Root 專用）與 c:\public（Root、User 共用）。電腦程式啟動時須將目前登入之 Windows 使用者之權限設為拒絕；驗證通過後以系統管理相關功能呼叫函式實際變更權限：ROOT 兩個資料夾皆允許讀取與寫入，USER 僅 c:\public 允許讀取；c:\setup 平時隱藏（Hidden+System），ROOT 解鎖時顯示並自動開啟；權限有效 60 秒，時間到或點選 Lock、介面卡鎖定、關閉程式時恢復拒絕與隱藏。評審以 Windows 預設檢視之檔案總管按 F5 後確認，並檢視「內容 → 安全性」頁籤。

10. 電腦程式視窗中顯示目前通訊交握狀態日誌，以利未來除錯使用，需顯示時間與通訊交握資訊（含連線、時間同步、驗證結果、權限變更與鎖定事件）；並以來源名稱 TYAI 將解鎖（1001）、驗證失敗（2001）、連續失敗鎖定（3001）、權限收回（5001）等事件寫入 Windows 事件檢視器「應用程式」記錄，時間格式不限制中英文或 12/24 小時制。

備註：

1. 除密碼外，英文大小寫均可自行設定。
2. 電腦程式畫面相對位置相符即可，欄位大小不計分。
3. 顏色深淺不限制，但以不影響辨識結果為主。
4. 電腦程式須以系統管理員身分執行，方能變更資料夾權限並建立事件來源。
5. 評審可調整電腦系統時間或使用 Time 選單驗證時間相關功能。
6. 評審會移除介面卡電源或關閉電腦藍牙以測試離線偵測；連續失敗會鎖定電腦，評審須備妥登入密碼。

解題方向（參考）：

以下提供解題方向與常用寫法，選手可自行決定是否採用；實作方式不限，以功能正確為評分依據。藍牙通訊格式由選手自訂。

程式架構：介面卡同時處理 CPU LED、時間顯示、倒數與藍牙收發，一律用 `millis()` 判斷時間（非阻塞），不要用長時間 `delay()`；以「目前畫面」變數做狀態機。電腦端 `SerialPort.DataReceived` 在背景執行緒，更新畫面要用 `Invoke`。

OTP 與指紋都必須以 32 位元無號整數運算：Arduino 常數與乘法加 UL，C# 用 `uint` 並以 `unchecked` 允許溢位；輸出用 `%06lu`／`ToString("D6")` 補足前導 0。先用試題範例值驗證兩端結果一致。

權限：拒絕（Deny）優先於允許，解鎖時先移除拒絕規則再加允許；拒絕只拒絕讀取與寫入。拒絕寫入也會擋住屬性變更，順序為「解鎖：先改權限再移除隱藏」、「鎖定：先設隱藏再拒絕」。改完要按 F5 才看得到。

時間步：兩端都用「該月第幾秒 ÷ Period」取整數，所以兩端時間必須先同步；電腦驗證時同時試 $T-1$ 、 T 、 $T+1$ ，可容忍邊界上的時間差。Period 一定要用介面卡回報的值，否則兩端時間步不同、永遠比對不到。

```
long s = now.Day * 86400L + now.Hour * 3600 + now.Minute * 60 + now.Second;
long T = s / period;
for (int d = -1; d <= 1; d++)           // 先比 Root 再比 User
    if (Otp(rootSeed, (uint)(T + d)) == input) { /* ROOT，偏移 d */ }
for (int d = -4; d <= -2; d++)          // 再判斷是否逾時
    if (Otp(rootSeed, (uint)(T + d)) == input) { /* OTP Expired */ }
```

已使用過：通過時記下 `lastT`；下一次比對到的 T 若 $\leq lastT$ ，就算數字正確也要回 `OTP Used`。注意判斷順序：先找出比對到哪個 T ，再決定是通過、已使用過或逾時。

Period 輸入檢查：`KeyPress` 事件只允許數字與退格；`Write` 時用 `int.TryParse` 並檢查是否為 30／60／90／120。介面卡收到後 `EEPROM.put` 保存，回覆實際寫入值讓電腦顯示。

介面卡端：OTP 畫面每秒重算剩餘秒數 $= \text{Period} - (\text{秒數} \bmod \text{Period})$ ，變為 Period 時表示進入新時間步，要重新計算 OTP。燈條顆數 $= \text{剩餘秒數} \times 8 \div \text{Period}$ ，無條件進位。

常見失分：兩端日期不同步（跨日時 T 大跳）；電腦用自己欄位的 Period 而非介面卡回報值；已使用過與逾時判斷順序顛倒；Period 欄位允許貼上非數字。

教師用：評分要點

以下供評審現場檢核使用，不發給選手（解題方向頁可發給選手）。

評分項目	現場測試方式	給分條件
1 電路組裝	通電前目視檢查紅色粗體電路	全部依圖 1 接線、無短路
2 CPU LED	未連線、連線後、斷線	頻率正確；斷線立即回 5 Hz
3 TFT 與選單	開機進 MENU；Unlock 連動；Code Edit 權限	三個選項；連動正確
4 Code Edit	未解鎖時進入；Root 修改；FP；拔電	Root Only；遮蔽；Match；斷電保存
5 藍牙命名＋標題列	Windows 藍牙裝置清單	崗位 05→05-A0、21→21-A8；標題列一致
6 COM、時間與 Period	Sync；拔電；Period 欄輸入 45、abc、空白後 Write；輸入 120 Write；拔電重開；看 Time 選單	錯誤值清除並彈窗且不寫入；120 寫入後 TFT 顯示 Period Saved，斷電後仍為 120，Device Period 正確，Time 選單不可改
7 離線偵測	拔介面卡電源；接回	3 秒內 Offline、收回權限；自動 Online、補送
8 OTP 產生	Period 設 60；介面卡選 Root 產生 OTP；依驗算表核對；觀察時間步跨越時更新	OTP 與倒數正確；燈條依剩餘秒數；跨步自動更新
9 電腦端判定	①正確值；②同值再送；③保留一組 3 分鐘後再送；④錯誤值；⑤連續三次失敗；⑥OTP 欄輸入 12a、12345	①ROOT/USER 與偏移；②OTP Used；③OTP Expired；④Access Denied；⑤介面卡 Locked 且電腦回到登入畫面；⑥不能輸入或跳 Not 6 Digits OTP
10 權限與日誌	Root/User 解鎖；60 秒按 F5；事件檢視器	分級、隱藏、限時正確；事件記錄完整
11、12	時間分數、全程監看	依名次；違規 -100 分

OTP 驗算表（崗位 05、2026-11-25 14:23:40；Root Seed 1A2B、User Seed 3C4D）：

Period	T	剩餘秒數	Root OTP	User OTP
30 s	73727	20	702730	159050
60 s	36863	20	865418	813322
90 s	24575	20	847370	303690
120 s	18431	20	354698	811018

下一個時間步 (T+1) 之 OTP：

Period	T+1	Root OTP	User OTP
30 s	73728	171205	627525
60 s	36864	432261	412869

藍牙命名對照（位元反轉）：

崗位	8 位元	反轉後	名稱
01	00000001	10000000	01-80
05	00000101	10100000	05-A0
10	00001010	01010000	10-50
21	00010101	10101000	21-A8
33	00100001	10000100	33-84

教師用：變化題（可替換）

每題配分 10 分，可替換或加入主卷指定項次；所需硬體皆為圖 1 既有元件，不需新增周邊或接線，也不使用手機。

變化題／項次	題目要求	命題依據
A 介面卡驗證 替換項次 7、8	改回 v2.4／v2.5 流程（電腦請求、介面卡產生並驗證），Period 仍由電腦寫入。	兩種驗證方向輪流練習。
B Period 任意值 替換項次 6(d)	Period 改為 30~120 之整數（不必為 30 的倍數），超出範圍彈出『Out Of Range』。	範圍檢查（112 正式題 100~255 題型）。
C 時間漂移紀錄 加入項次 8	連續兩次通過的偏移都是 +1 或都是 -1 時，電腦日誌提示「建議重新同步」並寫入事件 2002。	RFC 6238 建議記錄時鐘漂移。
D 系統資訊加回 加入項次 6 之後	v2.5 之 MAC 帶入 User Seed 與 CPU 燈條。	維持熟練度。

命題說明：

v2.7 是研究期第 2 週第一回，主題是「計時型 OTP」與「電腦輸入→檢查→寫入 EEPROM」。驗證方向改回由電腦以自身時間獨立運算（v2.0～v2.2 方向），並讓時間步長度等於可設定的有效時間，呼應說明會「30 秒～2 分鐘」。系統資訊暫時移到變化題 D，控制題量。

項目	命題內容	理由與依據
1～5、7、10	沿用 v2.6。	研究期逐步疊加。
5 藍牙命名	改為位元反轉。	每回換一種編碼；位元反轉需迴圈與位移運算。
6 Period 寫入	電腦輸入僅限 30／60／90／120，錯誤清除並彈窗，寫入 EEPROM。	110～113 年年考「電腦輸入→格式檢查→寫入 EEPROM」，115 模擬題中斷，本回恢復；有效時間不屬於機密，可經藍牙傳送。
8、9 計時型 OTP	時間步=Period、電腦驗證 ± 1 步、用過即作廢、逾時、失敗鎖定由電腦計數。	說明會「計時」「30 秒～2 分鐘」「用過即廢棄」；RFC 6238 建議容許一個時間步並禁止同一 OTP 二次通過。

說明：本系列 OTP 與指紋公式為教學用簡化版（乘法混合+XOR），並非密碼學上安全之單向函數；正式 TOTP／HOTP 以 HMAC-SHA1 計算。研究期試卷題量大於正式考試，用於深入研究，不計時。